Guia Prático: Migração & Otimização de Banco de Dados

Iris Horizon CRM Multi-tenant • Procedimentos de Infraestrutura, Limpeza e Desacoplamento

MANUAL DE INFRA

01 Diagnóstico Real: Por que um banco fica "cheio e pesado"?

O seu CRM opera com arquitetura **desacoplada**: o Frontend React/Node roda separado do banco Appwrite (BaaS). Em sistemas como esse, é fundamental entender de onde vem o peso real:

✅ O que NÃO Pesa (Dados de Texto)

Tabelas de clientes, itens, propostas, colunas de Kanban e permissões de usuários são registros JSON minúsculos.

Exemplo: Uma base com **100.000 clientes** em texto consome aproximadamente **50 MB** de disco. O banco não fica lento por causa disso.

⚠️ O que REALMENTE Pesa (Vilões de Espaço)

1. Buckets de Arquivos (Storage): PDFs de contratos assinados, imagens e anexos em chamados de suporte.
2. Logs de Containers Docker: Logs acumulados no Easypanel/VPS que nunca foram rotacionados.
3. Trilha de Auditoria Antiga: Milhares de logs de acesso de anos anteriores.

02 Opção A: Aliviar o Banco Atual (Sem precisar migrar)

Antes de contratar outra plataforma ou abandonar o banco existente, você pode recuperar até **85% do espaço livre** com 3 ações no próprio servidor:

1. Limpeza de Logs Docker no Servidor (Easypanel/VPS):

```
# Libera gigabytes de logs de containers acumulados
docker system prune -a --volumes -f
```

2. Desacoplar Arquivos Pesados para Nuvem de Armazenamento Externa:

Armazene PDFs de contratos e anexos pesados em buckets externos como **Cloudflare R2, Wasabi ou Amazon S3**. Custam centavos por terabyte e mantêm seu Appwrite ultra-leve, cuidando apenas das consultas relacionais.

03 Opção B: Subir Novo Banco em Outra Plataforma (Passo a Passo)

Se você preferir mudar para outra hospedagem (Hetzner, DigitalOcean, AWS ou Appwrite Cloud) e começar com um banco **100% novo e limpo**, siga este fluxo:

1 Subir a Nova Instância do Appwrite

Instale o Appwrite na nova máquina ou crie um projeto no Appwrite Cloud. Acesse o console e crie um novo Database com o ID: `crm_db`.

2 Criar a Estrutura (Schema) Vazia

Replique as coleções vazias com seus atributos e índices, sem carregar o lixo ou dados pesados antigos:

Coleções essenciais: `tenants`, `users_hydra`, `clients`, `proposals`, `contracts`, `kanban_columns`, `catalog_items`, `support_tickets`.

3 Provisionar o SuperAdmin e a Empresa Matriz

1. No menu **Auth** do novo Appwrite, crie seu usuário SuperAdmin com seu e-mail e senha.
2. Crie a equipe `superadmins` e adicione seu usuário a ela.
3. Crie o registro da sua empresa matriz na coleção `tenants` e registre seu perfil na coleção `users_hydra` com `is_super_admin = true`.

4 Apontar o CRM para a Nova Plataforma (Sem mexer no código)

O seu CRM lê toda a infraestrutura através do arquivo de variáveis de ambiente. Altere apenas o arquivo `.env`:

```
# Arquivo .env / .env.production
VITE_APPWRITE_URL=https://novo-appwrite.suaempresa.com/v1
VITE_APPWRITE_PROJECT_ID=novo_project_id
VITE_APPWRITE_DATABASE_ID=crm_db
APPWRITE_API_KEY=nova_api_key_gerada_com_escopos_totais
```

✨ Pronto! Ao reiniciar a aplicação, todo o CRM já estará operando instantaneamente no novo banco limpo.

04 Migração Seletiva: Trazer Clientes Sem o Lixo Antigo

Caso não queira começar do zero absoluto, você pode migrar somente os dados úteis através de uma exportação simples:

Coleção / Dado	Ação na Migração	Motivo & Benefício
Tenants & Empresas Ativas	MIGRAR	Garante acesso contínuo às empresas clientes sem recadastro.
Usuários Ativos (users_hydra)	MIGRAR	Mantém permissões, cargos e vínculos com as empresas.
Clientes & Contatos (clients)	MIGRAR	Preserva a carteira comercial e histórico de relacionamento.
Propostas Ativas & Em Aberto	MIGRAR	Mantém o pipeline de vendas e negociações em andamento.
Histórico de Auditoria & Acessos	DESCARTAR	Descarte seguro após backup externo; alivia milhões de linhas.
Chamados de Suporte Antigos Resolvidos	DESCARTAR / EXPORTAR	Gera backup frio em CSV/JSON e deixa a fila de atendimento limpa.
Arquivos e PDFs de Contratos Anteriores	ARQUIVAR EM S3	Move para armazenamento frio para economizar espaço de banco.

05 Escalabilidade Futura: Sharding Multi-Tenant

Como o seu sistema foi arquitetado com isolamento estrito por `tenant_id`, se no futuro um cliente corporativo crescer a ponto de gerar milhões de requisições, você pode usar a técnica de **Sharding (Divisão de Instâncias)**:

- **Instância A:** CRM Geral para Pequenas e Médias Empresas (Banco Geral).
- **Instância B:** CRM Corporativo dedicado para Grandes Contas (Banco Dedicado).

O código é **100% idêntico**. Apenas as variáveis do arquivo `.env` diferenciam para qual banco cada versão envia as requisições.